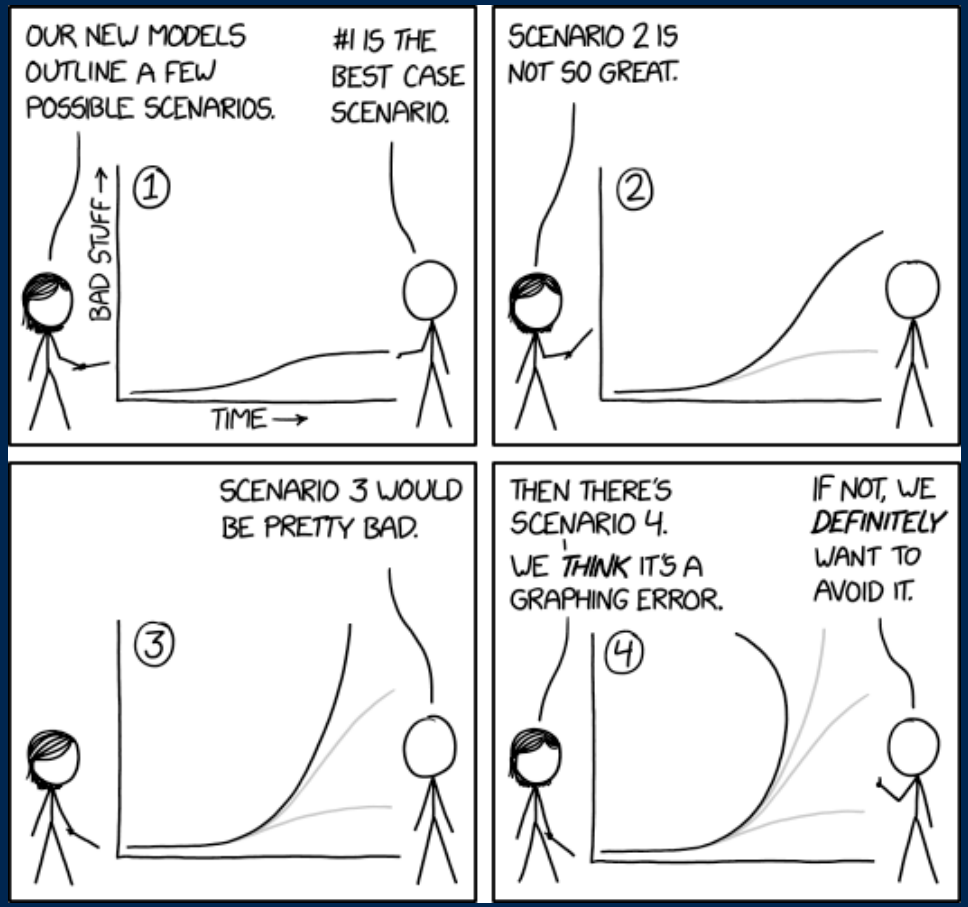
BATbern

Zeitnahe Reaktion auf Verordnungsänderungen mit Feature Toggles

Iris Hunkeler / Lead Engineer

Bern, Juni 2022

ti&m



https://xkcd.com/2289/

Über mich

Iris Hunkeler

Lead Engineer

Erfahrung
- Software Engineering (11 Jahre)
- Requirements Engineering (4 Jahre)
- Business Analyse (4 Jahre)
- Projektleitung (2 Jahre)

Branchenwissen
- Grosshandel / E-Commerce
- Öffentliche Verwaltung
- Banken / Finanzbranche

Expertenwissen
- Kotlin, Java
- AWS (DynamoDB, Kinesis, EC2, S3, Cognito, CloudWatch, CloudFormation, Personalize)
- Spring, Spring Boot
- REST
- Scrum
- Hibernate, OpenJPA
- jOOQ

Ausbildung
- CAS in Big Data and Machine Learning (Universität Zürich)
- MSc in Business Information Systems (FHNW)
- BSc ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Wirtschaftsinformatik (ZHAW)
- EFZ Applikationsentwicklerin mit kaufmännischer Berufsmaturität

Einführung 2’

Übersicht Covid-Zertifikat 5’

Herausforderungen 3’

Feature Toggles – Was und weshalb? 5’

Feature Toggles beim Covid-Zertifikat 10’

Live Demo 5’

Fragen 10’

ti&m

Schweizer Covid-Zertifikat

- **Was ist das Covid-Zertifikat?**
  «Das Covid-Zertifikat ist ein offizieller Nachweis, der bestätigt, dass Sie gegen Covid-19 geimpft sind, die Erkrankung bereits durchgemacht haben oder über ein negatives PCR-Test- bzw. Antigen-Schnelltest-Ergebnis verfügen.»
  https://bag-coronavirus.ch/zertifikat/

- Das Covid-Zertifikat der Schweiz ist **Open Source:**
  https://github.com/admin-ch

- Das Covid-Zertifikat basiert auf der **PKI** Infrastruktur des Bundes
  - Zertifikate werden mit geheimen, sicher aufbewahrten Private Keys signiert
  - Zertifikate können mit den dazugehörenden Public Keys verifiziert werden

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Covid-Zertifikat
COVID certificate

Impfung
Vaccination

Krankheit oder Erreger *Disease or agent targeted*	Covid-19
Dosis *Dose*	3 / 3
Art des Impfstoffs *Vaccine type*	SARS-CoV-2 mRNA vaccine
Produkt *Product*	Comirnaty
Hersteller *Manufacturer*	Biontech Manufacturing GmbH
Impfdatum *Date of vaccination*	07.06.2022
Land der Impfung *Country of vaccination*	Schweiz *Switzerland*

urn:uvci:01:CH:290B9B510D4A2F6F1EDCDCDA
Zertifikat erstellt am 07.06.2022 um 14:14
Certificate generated on 07.06.2022 at 14:14
Date format used: dd.mm.yyyy

Persönliche Daten
Personal data

Name *Name*	Studer Martina
Geburtsdatum *Date of birth*	14.03.1964

DRAFT

Das Covid-Zertifikat wurde herausgegeben durch
The COVID certificate was issued by
Bundesamt für Gesundheit BAG
Federal Office of Public Health FOPH

Das Covid-Zertifikat ist nur gegen Vorlage eines Ausweisdokuments gültig.
Dieses Zertifikat ist kein Reisedokument. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Covid-19-Impfungen und -Tests sowie über die Genesung von einer Covid-19-Infektion entwickeln sich ständig weiter, auch im Hinblick auf neue besorgniserregende Virusvarianten. Bitte informieren Sie sich vor der Reise über die am Zielort geltenden Gesundheitsmassnahmen und damit verbundenen Beschränkungen. Bewahren Sie dieses Papier sorgfältig auf, auch wenn Sie das Zertifikat in der App gespeichert haben.

The COVID certificate is only valid on presentation of an identity document.
This certificate is not a travel document. The scientific evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also in view of new virus variants of concern. Before traveling, please check the applicable public health measures and related restrictions applied at your destination. Keep this document safe, even if you have saved the certificate in the app.

Nutzen Sie das Covid-Zertifikat in Papierform oder mittels App
Use the COVID certificate in paper form or in the app

Infoline Coronavirus - Tel. +41 58 463 00 00

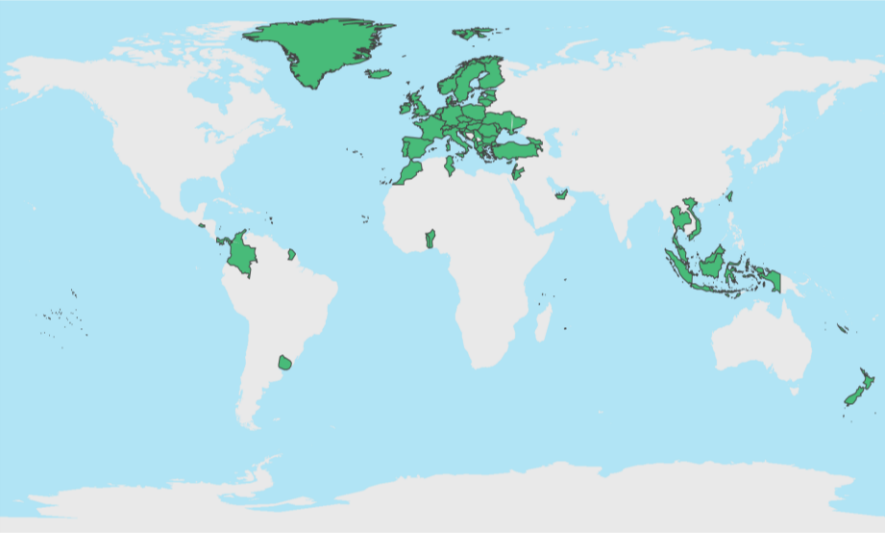
Covid Certificate
Download on the App Store
Google play

ti&m

EU Digital Covid Certificate

- Die EU definierte den **«EU Digital COVID Certificate»** Standard, welcher innerhalb und ausserhalb der EU von verschiedenen Ländern umgesetzt wurde
  - EU Spezifikation https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1073&from=EN
  - Die Umsetzung des «EU Digital COVID Certificates» ist **Open Source** https://github.com/eu-digital-green-certificates

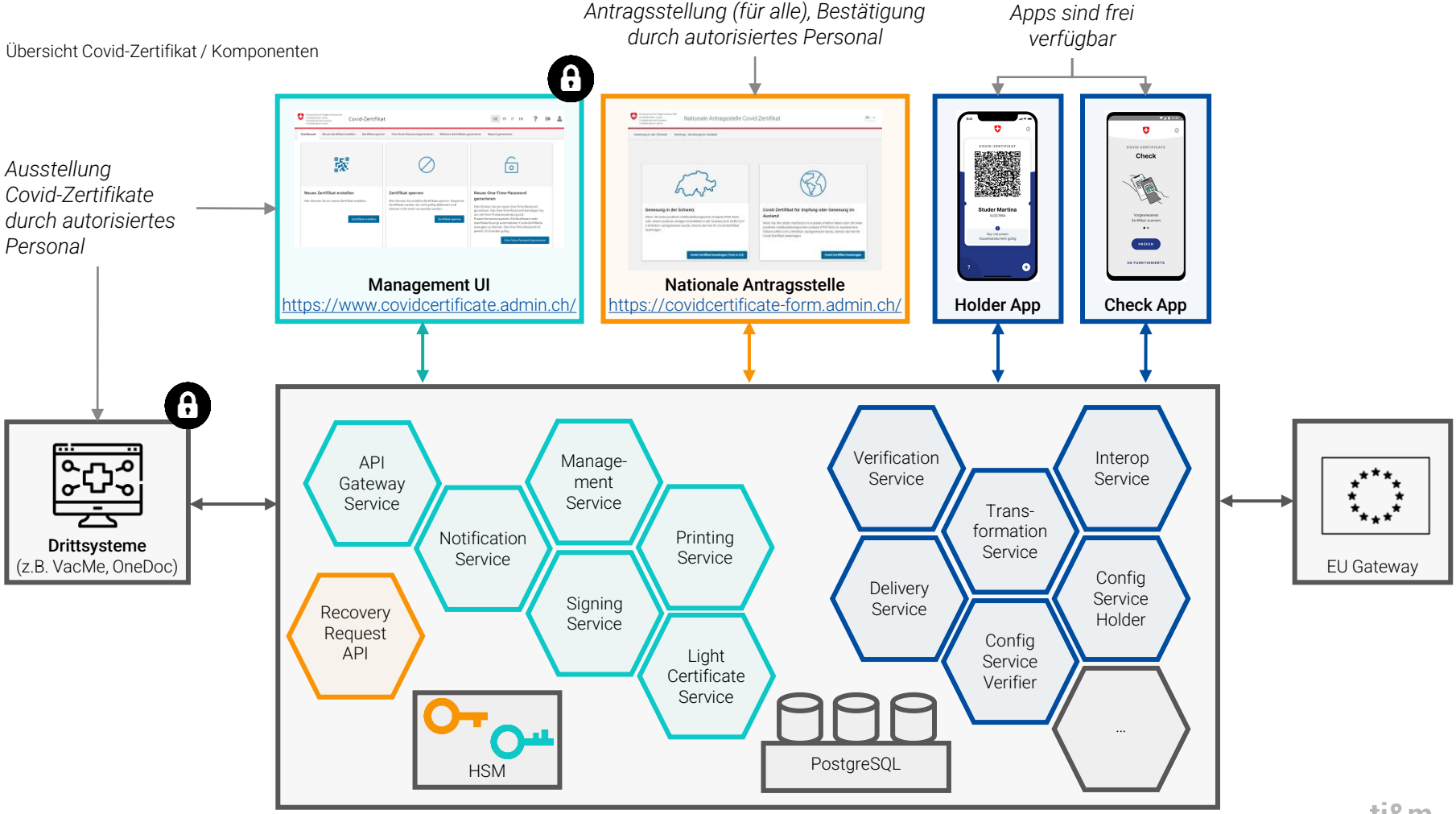
- Das Schweizer Covid-Zertifikat setzt den «EU Digital COVID Certificate Standard» um



Standards ermöglichen die internationale Zusammenarbeit

ti&m

Übersicht Covid-Zertifikat / Komponenten



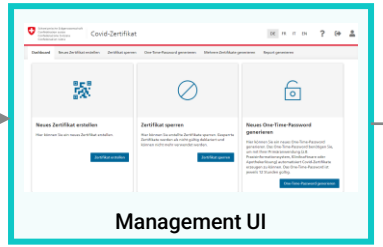
ti&m

Ablauf Ausstellung eines Covid-Zertifikates

Medizinisches Personal

(Testzentrum, Impfzentrum, Apotheke, Hausarztpraxis)

Erfasst Test / Impfung / Genesung



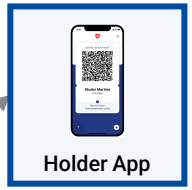
Management UI

Erstellung Covid-Zertifikat Payload (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Testtyp, Impfprodukt etc.)

Signierung

Verwendung Private Key für Signierung

Auslieferung



Holder App

PDF

Post

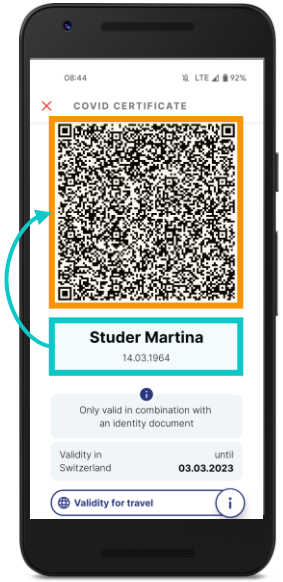
Die Daten werden von medizinischem Personal erfasst

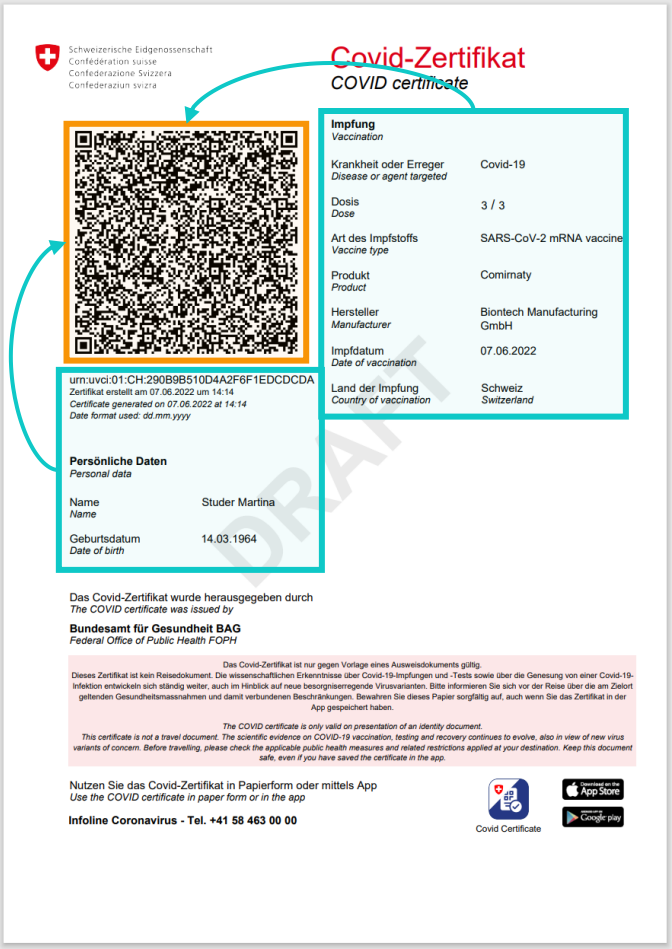
und mit einem Private Key signiert

ti&m

Covid-Zertifikat

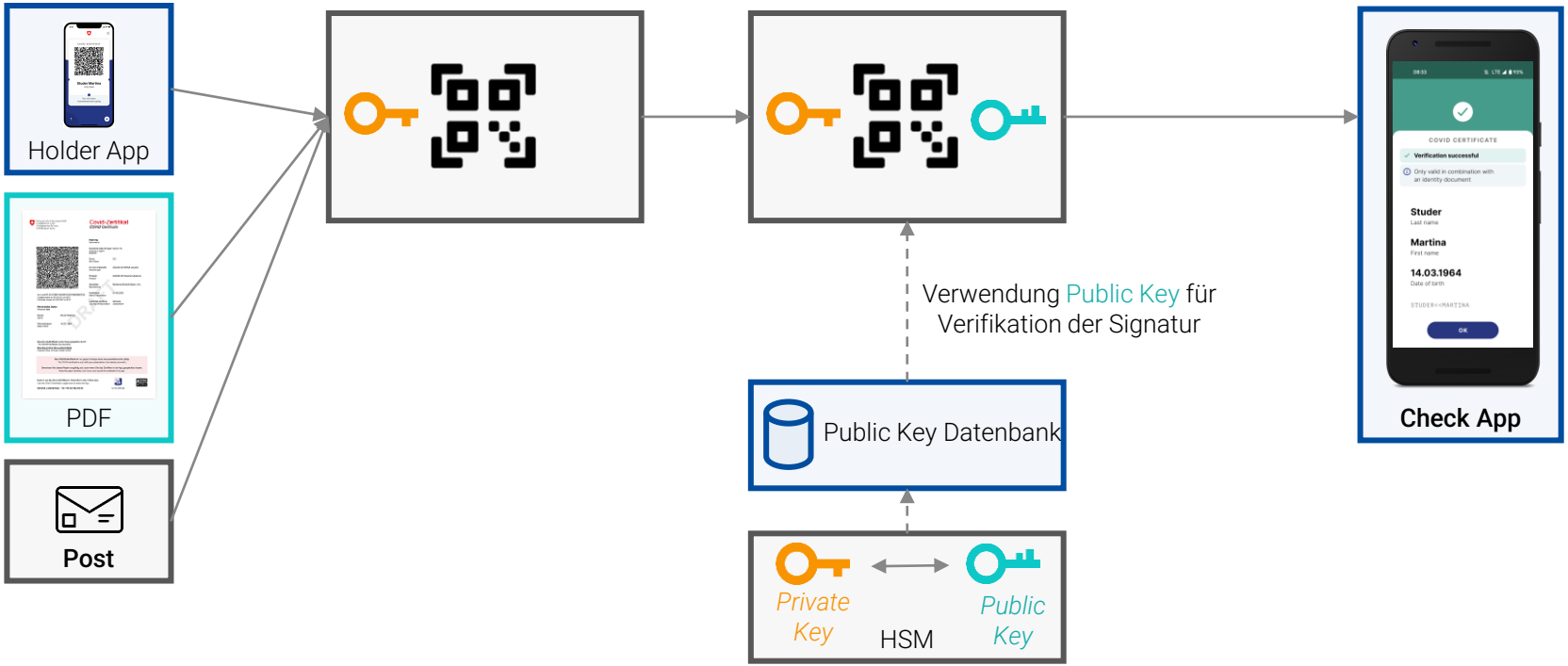
- Sämtliche im PDF sichtbaren Daten sind im QR Code enthalten
- Personendaten werden **nicht** zentral bei der Bundesverwaltung gespeichert.





ti&m

Ablauf Verifikation eines Covid-Zertifikates



Die digitale Signatur macht das Covid-Zertifikat fälschungssicher

ti&m

- Einführung 2′
- Übersicht Covid-Zertifikat 5′
- Herausforderungen 3′
- Feature Toggles – Was und weshalb? 5′
- Feature Toggles beim Covid-Zertifikat 10′
- Live Demo 5′
- Fragen 10′

ti&m

Verordnungsänderungen

- Die rechtliche Grundlage fürs Covid-Zertifikat ist in einer Verordnung festgehalten
- Es gab **41 Fassungen** der Verordnung zwischen 04. Juni 2021 und 27. April 2022

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/325/de

SR 818.102.2

Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses (Covid-19-Verordnung Zertifikate)

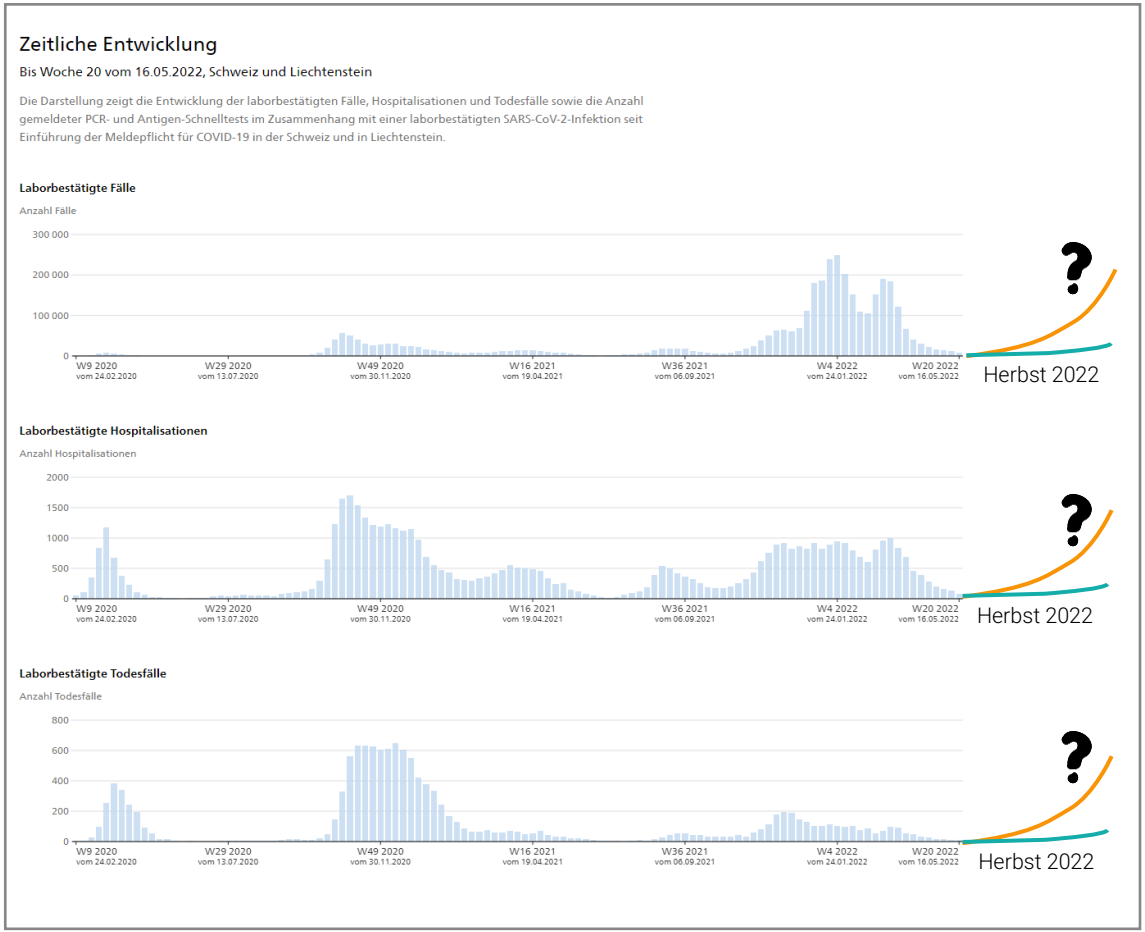
Chronologie

Grund	Beschluss	Inkrafttreten	Quelle	Fassung
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	27. April 2022	2. Mai 2022	AS 2022 258	HTML PDF DOC
Berichtigung *BK - Bundeskanzlei*	14. April 2022	14. April 2022	AS 2022 239	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	30. März 2022	1. April 2022	AS 2022 206	HTML PDF DOC
Änderungen *SEM - Staatssekretariat für Migration*	18. März 2022	21. März 2022	AS 2022 182	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	22. Februar 2022	23. Februar 2022	AS 2022 117	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	16. Februar 2022	17. Februar 2022	AS 2022 99	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	16. Februar 2022	17. Februar 2022	AS 2022 96	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	2. Februar 2022	3. Februar 2022	AS 2022 60	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	1. Februar 2022	3. Februar 2022	AS 2022 56	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	19. Januar 2022	31. Januar 2022	AS 2022 21	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	3. Dezember 2021	25. Januar 2022	AS 2021 813	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	19. Januar 2022	24. Januar 2022	AS 2022 20	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	17. Dezember 2021	17. Januar 2022	AS 2021 881	HTML PDF DOC
Teilinkraftsetzung *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	3. Dezember 2021	10. Januar 2022	AS 2021 813	HTML PDF DOC
Änderungen *BAG - Bundesamt für Gesundheit*	5. Januar 2022	6. Januar 2022	AS 2022 2	HTML PDF DOC

Risikofaktor «Herbst 2022»

- Entwicklung der Fallzahlen, Hospitalisationen und Todesfälle in Zukunft unbekannt
- Ziel: Möglichst gut vorbereitet sein, falls das Covid-Zertifikat wieder verstärkt benötigt wird

https://www.covid19.admin.ch/de/weekly-report/situation



ti&m

- Einführung 2′
- Übersicht Covid-Zertifikat 5′
- Herausforderungen 3′
- Feature Toggles – Was und weshalb? 5′
- Feature Toggles beim Covid-Zertifikat 10′
- Live Demo 5′
- Fragen 10′

ti&m

Was sind Feature Toggles?

“Feature Toggles (often also referred to as Feature Flags) are a powerful technique, allowing teams to modify system behavior without changing code.”

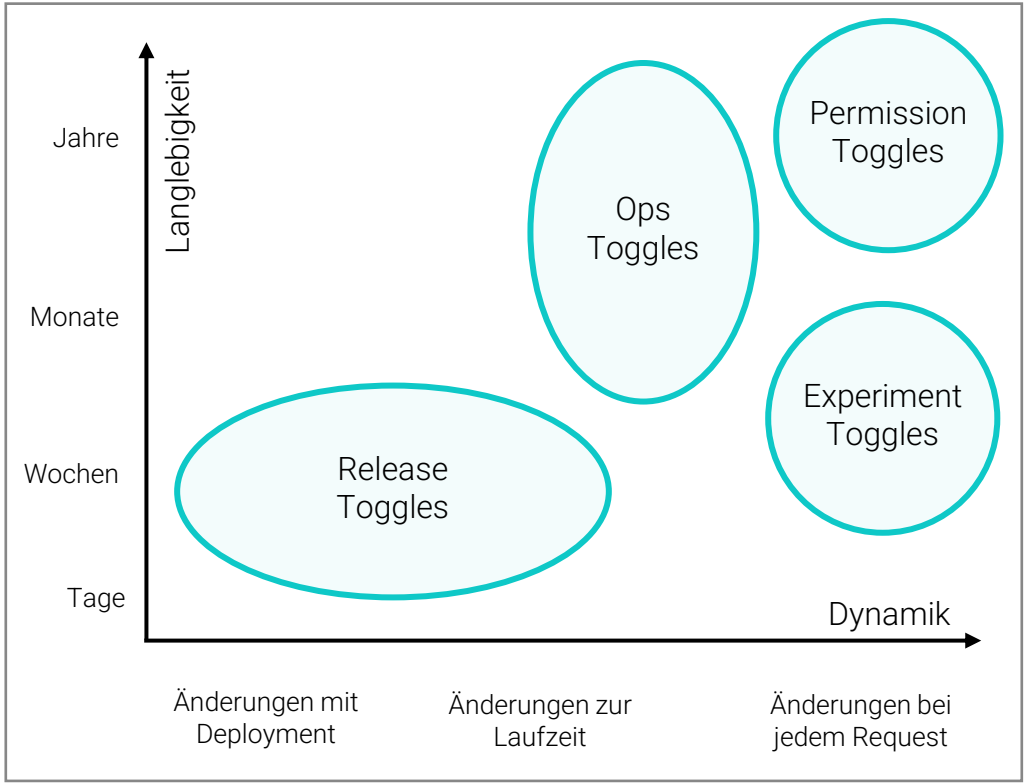
https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html

Einteilung von Feature Toggles

- **Dimensionen:**
  - **Langlebigkeit:** Wie lebt der Feature Toggle?
  - **Dynamik:** Wie dynamisch ist die Toggle Entscheidung?

- **Kategorien** von Feature Toggles:
  - **Release Toggles:** Separierung Code Deployment und Feature Release («Shift right»)
  - **Experiment Toggles:** Für A/B Tests
  - **Ops Toggles:** «Kill Switches» für (neue) Features für den Fall dass in Produktion Probleme auftauchen
  - **Permission Toggles:** Freischalten von Features für spezifische Usergruppen (Beta Users, Premium User)

https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html



Feature Toggles gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen

ti&m

Einführung 2′

Übersicht Covid-Zertifikat 5′

Herausforderungen 3′

Feature Toggles – Was und weshalb? 5′

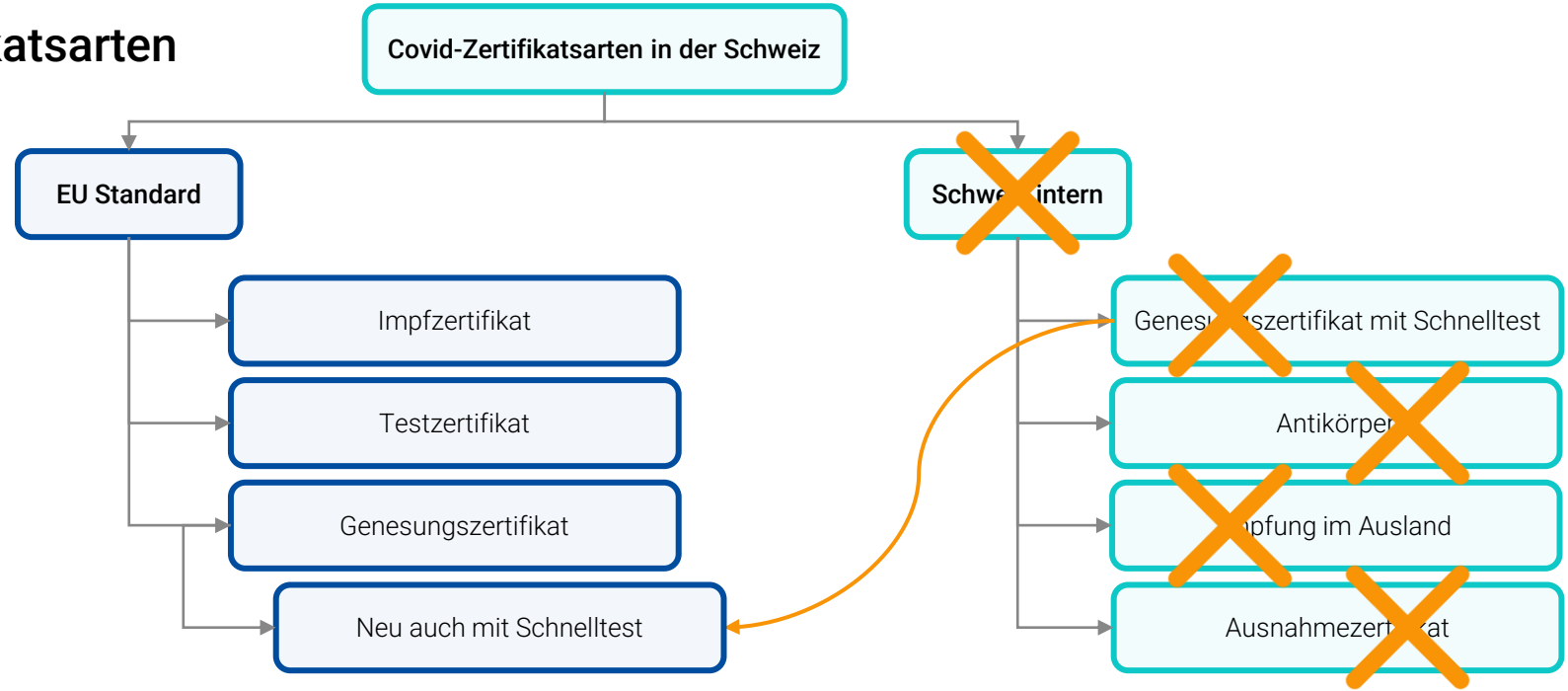
Feature Toggles beim Covid-Zertifikat 10′

Live Demo 5′

Fragen 10′

ti&m

Zertifikatsarten

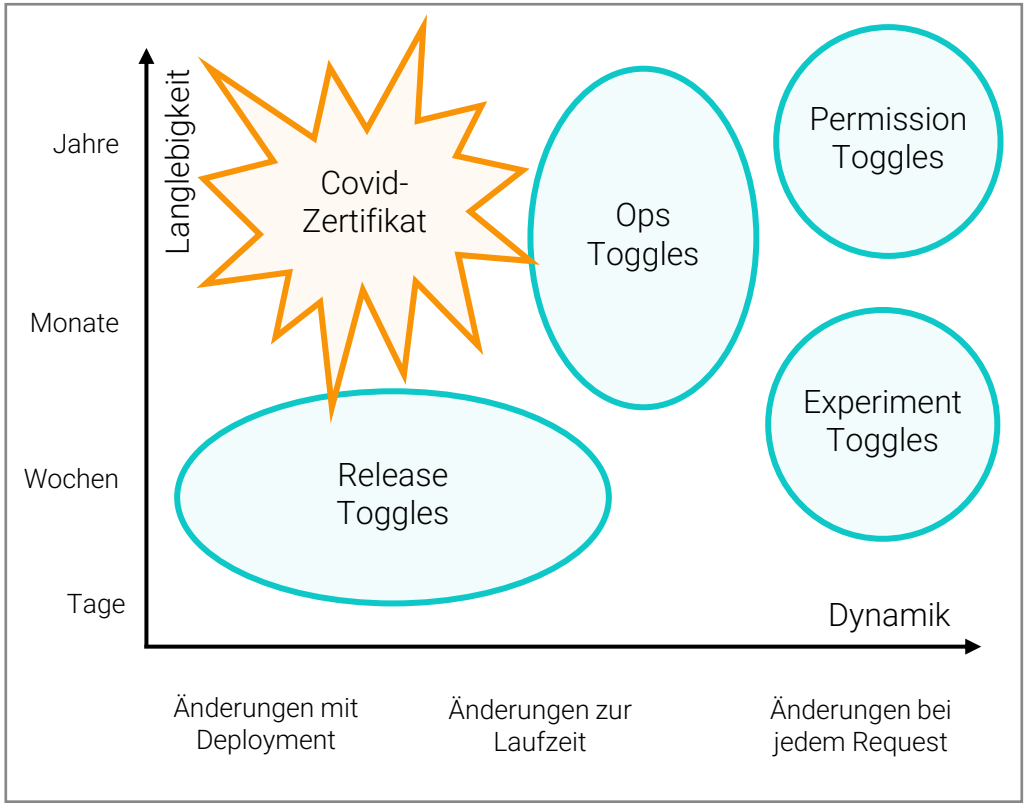


https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat/covid-zertifikat-erhalt-gueltigkeit.html

Die verfügbaren Zertifikatsarten haben sich mehrfach verändert und werden sich (vermutlich) weiterhin verändern

Feature Toggle für Zertifikatsarten

- Anforderungen
  - (temporär) nicht benötigte Zertifikatsarten ausschalten
  - Bei Verordnungsänderungen Zertifikatsarten rasch wieder einschalten
  - Testen von (neuen) Zertifikatsarten von Deployment trennen können



ti&m

Ziele der Implementierung

- Toggle via Deployment
- Ein-/ausschalten soll alle möglichen Aufrufe abdecken:
  - Manuell via UI
  - CSV Upload
  - API Gateway
- Die Feature Toggle sind sehr langlebig
  → Implementierung mit guter Wartbarkeit wichtig!
- «Minimal invasive» Implementierung

ti&m

Implementierung der Feature Toggles

Backend

- Konfiguration (muss deployed werden)
- REST Endpunkt zum Auslesen aller Toggles (für UI)
- Interceptor welcher sämtliche Requests überprüft

Frontend

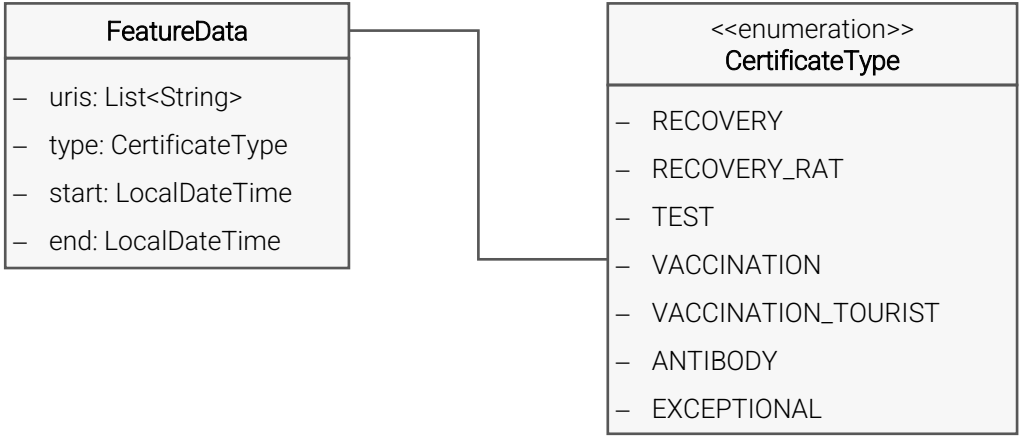
- UI Elemente abhängig von Toggles

Weiteres

- Dokumentation
- Automatisierte Tests

https://github.com/admin-ch/CovidCertificate-Management-Service

Konfiguration




```yaml
feature-toggle:
  features:
    - type: vaccination-tourist
      uris:
        - covidcertificate/vaccination-tourist
      start: 2020-01-01T00:00:00.000Z
      end: 2022-02-16T00:00:00.000Z

    - type: antibody
      uris:
        - covidcertificate/antibody
      start: 2020-01-01T00:00:00.000Z
      end: 2022-02-16T00:00:00.000Z

    - type: exceptional
      uris:
        - covidcertificate/exceptional
      start: 2020-01-01T00:00:00.000Z
      end: 2022-02-16T00:00:00.000Z
```

REST Endpunkt

– Auslesen getoggelten Features für Darstellung im UI

```
@RestController
@RequestMapping("/api/v1/feature-toggle")
@RequiredArgsConstructor
@Slf4j
public class FeatureToggleController {

    private final FeatureToggleInterceptor featureToggle;

    @GetMapping("/features")
    public FeaturesDto getFeatures() {
        log.info("Call getting all configured features");
        return new FeaturesDto(featureToggle.getFeatures());
    }
}
```

Interceptor

– Zentrale Stelle, welche den Zugriff auf die Zertifikatstypen prüft

```java
@Slf4j
@Data
@Configuration
@ConfigurationProperties(prefix = "cc-management-service.feature-toggle")
public class FeatureToggleInterceptor implements HandlerInterceptor {

    @NestedConfigurationProperty
    private List<FeatureData> features = Collections.emptyList();

    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) {
        String uri = request.getRequestURI();
        Optional<FeatureData> feature;

        if (uri.equals("/api/v1/covidcertificate/csv")) {
            try {
                CertificateType certificateType = CertificateType.fromString(request.getParameter( s: "certificateType"));
                feature = features.stream()
                        .filter(f -> f.getType().equals(certificateType))
                        .findAny();
            } catch (IllegalArgumentException e) {
                throw new CreateCertificateException(INVALID_CERTIFICATE_TYPE);
            }
        } else {
            feature = features.stream()
                    .filter(f -> f.matchesUris(uri))
                    .findFirst();
        }

        if (feature.isPresent() && !feature.get().isActive()) {
            throw new FeatureToggleException(FEATURE_DEACTIVATED, uri);
        }

        return true;
    }

}
```

Weitere Aspekte

- **Dokumentation**
  z.B. https://github.com/admin-ch/CovidCertificate-Apidoc

Certificate type	State
Vaccination	✔
Vaccination for tourists	⛔
Test (based on negative PCR or Rapid Antigen Test)	✔
Recovery (based on positive PCR test)	✔
Recovery (based on positive Rapid Antigen Test)	✔
Recovery (based on antibody test)	⛔

✔: the certificate and its corresponding endpoints are active
⛔: the certificate and its corresponding endpoints are no longer active

- **Automatisierte Tests:** Konfiguration der erwarteten Toggles in Tests

```
const isAvailable = process.env.IS_RECOVERY_RAT_AVAILABLE === 'true'
```

Live Demo

First rule of live demos:
Don't do live demos

Zusammenfassung: Feature Toggles beim Covid-Zertifikat

- Zertifikatsarten können via Feature Toggle ein- und ausgeschaltet werden
- Die Toggles werden über eine Konfiguration gesteuert
- Eine zentrale Logik im Backend (Interceptor) verifiziert sämtliche Requests
- Ein REST Endpunkt gemeinsam mit Toggle-Entscheidungen im Frontend passen das UI an die aktuell verfügbaren Zertifikatsarten an

- Damit ist das Covid-Zertifikat vorbereitet für weitere potentiell kurzfristige Anpassungen der verfügbaren Zertifikatsarten

Feature Toggles für Zertifikatsarten unterstützen eine zeitnahe Reaktion auf Verordnungsänderungen

Fragen

Wir digitalisieren Ihr Unternehmen.

Dankeschön!

ti8m.com

ti&m AG
Buckhauserstrasse 24
CH-8048 Zürich
+41 44 497 75 00

ti&m AG
Monbijoustrasse 68
CH-3007 Bern
+41 31 960 15 55

ti&m AG
Innere Margarethenstrasse 5
CH-4051 Basel
+41 61 501 29 99

ti&m GmbH
Schaumainkai 91
D-60596 Frankfurt am Main
+49 69 24745268-0

ti&m GmbH
Kesselstraße 3
DE-40221 Düsseldorf
+49 69 24745268-0

ti&m Pte. Ltd.
18 Robinson Road #15-16
Singapore 048547
+65 6983 9530

ti&m